

Formalismo de Zeta-Regularización en el Caso Singular: Polo en el Origen

Análisis Complejo y Física Matemática

Enunciado del Problema

Problema 1. Sea $\Lambda = \{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de números complejos no nulos cuya función de conteo espectral satisface $N(x) = \mathcal{O}(x^\alpha)$ para algún $\alpha > 0$. La función zeta espectral asociada se define mediante la serie de Dirichlet:

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s}, \quad \text{para } \Re(s) > \sigma_c \quad (1)$$

donde $\sigma_c > 0$ es la abscisa de convergencia. Asumimos que $\zeta_\Lambda(s)$ admite una continuación meromorfa a todo el plano complejo $\mathbb{C}$.

En el formalismo estándar de Zeta-Regularización, si $s = 0$ es un punto regular (es decir, $\zeta_\Lambda(s)$ es holomorfa en $s = 0$), el producto regularizado de la sucesión se define como $\prod^* \lambda_n = \exp(-\zeta'_\Lambda(0))$.

Sin embargo, suponga que para esta sucesión Λ en particular, la continuación meromorfa de $\zeta_\Lambda(s)$ presenta un **polo de orden** $k \geq 1$ en $s = 0$. En este caso, la derivada estándar $\zeta'_\Lambda(0)$ no está definida y el formalismo clásico colapsa.

Responda los siguientes ítems de manera constructiva para desarrollar el formalismo generalizado:

- a) **El "término lineal" generalizado:** Dado que $\zeta_\Lambda(s)$ es meromorfa en $s = 0$, esta admite una expansión en serie de Laurent en un entorno perforado del origen. En el caso regular ($k = 0$), el coeficiente c_1 de la serie de Taylor es exactamente $\zeta'_\Lambda(0)$. Analice la expansión de Laurent para el caso singular y determine qué coeficiente c_m debe tomar el papel de $\zeta'_\Lambda(0)$ para definir el producto regularizado. Justifique su respuesta.
- b) **La necesidad y aplicación del Residuo:** Para extraer analíticamente el coeficiente identificado en el ítem (a) sin depender de la derivada clásica, considere la función auxiliar $f(s) = \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$.
 - I) Escriba la expansión en serie de Laurent de $f(s)$ alrededor de $s = 0$.
 - II) Calcule el residuo de $f(s)$ en $s = 0$, es decir, $\text{Res}_{s=0} f(s)$.
 - III) Concluya demostrando que el cálculo de este residuo es la herramienta analítica exacta y necesaria para extraer el coeficiente requerido en el ítem (a), salvando así la indefinición de $\zeta'_\Lambda(0)$.

- c) **La Fórmula Maestra Generalizada:** Con base en los resultados de los ítems anteriores, escriba la "Fórmula Maestra" que define rigurosamente el producto Zeta-regularizado generalizado (a menudo llamado producto dotted, denotado como $\prod^* \lambda_n$) para una sucesión cuya función zeta tiene un polo en $s = 0$.
- d) **Aplicación numérica:** Suponga que para una cierta sucesión Λ , la continuación meromorfa de su función zeta en un entorno de $s = 0$ está dada por:

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{3}{s^2} - \frac{1}{s} + 4 + 7s + \mathcal{O}(s^2) \quad (2)$$

Utilizando la fórmula maestra generalizada que dedujo en el ítem (c), calcule el valor del producto Zeta-regularizado generalizado $\prod^* \lambda_n$ para esta sucesión.

Solución Detallada

Solución 1. Resolución del ítem (a): Como $\zeta_\Lambda(s)$ tiene un polo de orden $k \geq 1$ en $s = 0$, su expansión en serie de Laurent en un entorno perforado $0 < |s| < R$ es:

$$\zeta_\Lambda(s) = \sum_{n=-k}^{\infty} c_n s^n = \frac{c_{-k}}{s^k} + \dots + \frac{c_{-1}}{s} + c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \dots \quad (3)$$

En el caso regular (holomorfo, $k = 0$), la serie se reduce a una serie de Taylor: $\zeta_\Lambda(s) = c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \dots$, donde por definición de la derivada en el origen, $c_1 = \zeta'_\Lambda(0)$. Por lo tanto, en el caso singular, el coeficiente que debe tomar el papel de la "derivada en el origen" es **el coeficiente del término lineal** c_1 . Este coeficiente representa la tasa de cambio lineal de la parte meromorfa de la función alrededor del origen, y es el único término que generaliza consistentemente la heurística $\prod \lambda_n = \exp(-\zeta'_\Lambda(0))$.

Resolución del ítem (b): Para extraer c_1 de manera sistemática usando teoría de residuos, definimos $f(s) = \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$.

i) Expansión de Laurent de $f(s)$: Sustituimos la serie de $\zeta_\Lambda(s)$ en $f(s)$:

$$f(s) = \frac{1}{s^2} \left(\frac{c_{-k}}{s^k} + \dots + \frac{c_{-1}}{s} + c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + \dots \right) \quad (4)$$

Distribuyendo el $\frac{1}{s^2}$, obtenemos:

$$f(s) = \frac{c_{-k}}{s^{k+2}} + \dots + \frac{c_{-1}}{s^3} + \frac{c_0}{s^2} + \frac{c_1}{s} + c_2 + c_3 s + \dots \quad (5)$$

ii) Cálculo del residuo: Por definición, el residuo de una función en un polo aislado es el coeficiente que acompaña al término $\frac{1}{s}$ (es decir, s^{-1}) en su expansión de Laurent. Observando la serie anterior:

$$\text{Res}_{s=0} f(s) = \text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = c_1 \quad (6)$$

iii) *Conclusión:* Hemos demostrado que al dividir la función zeta espectral por s^2 y calcular el residuo en $s = 0$, el operador de residuo "filtrar" extrae exactamente el coeficiente c_1 . Esto es matemáticamente necesario porque la derivada clásica $\zeta'_\Lambda(0)$ no existe (la función diverge en $s = 0$). El residuo de $\frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$ actúa como una derivada regularizada, aislando el término lineal de la expansión independientemente del orden del polo k .

Resolución del ítem (c): Sustituyendo el resultado del ítem (b) en la fórmula maestra original $\prod \lambda_n = \exp(-\zeta'_\Lambda(0))$, obtenemos la Fórmula Maestra Generalizada para el caso con polo en el origen:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n := \exp \left(-\text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} \right) \quad (7)$$

Resolución del ítem (d) - Aplicación Numérica: Se nos proporciona la expansión:

$$\zeta_\Lambda(s) = \frac{3}{s^2} - \frac{1}{s} + 4 + 7s + \mathcal{O}(s^2) \quad (8)$$

Identificamos los coeficientes de la serie de Laurent: $c_{-2} = 3$, $c_{-1} = -1$, $c_0 = 4$, y el coeficiente del término lineal es $c_1 = 7$.

Podemos resolverlo de dos formas equivalentes:

■ **Método directo:** Sabemos que el valor a extraer es $c_1 = 7$.

■ **Método del residuo:** Construimos $f(s) = \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2}$:

$$f(s) = \frac{3}{s^4} - \frac{1}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{7}{s} + \mathcal{O}(1) \quad (9)$$

El residuo en $s = 0$ es el coeficiente de $1/s$, que es claramente 7.

Finalmente, aplicamos la Fórmula Maestra Generalizada:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \lambda_n = \exp(-7) = e^{-7} \quad (10)$$

El producto Zeta-regularizado generalizado para esta sucesión es e^{-7} .

Fundamentos Analíticos: Holomorfía, Meromorfía y Extensión Analítica

Sea $f \in \mathcal{O}(U) := \{f : U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ es holomorfa en } U\}$ una función holomorfa en un abierto $U \subseteq \mathbb{C}$, lo cual significa que $\forall z \in U, \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h)-f(z)}{h} \in \mathbb{C}$, condición equivalente a que satisfaga las ecuaciones de Cauchy-Riemann $\partial_{\bar{z}} f = 0$; si además $U = \mathbb{C}$, entonces f es una función entera. Por otro lado, una función meromorfa $h \in \mathcal{M}(V)$ se estructura como el cociente $h = f/g$ con $f, g \in \mathcal{O}(V)$ y $g \not\equiv 0$, presentando un conjunto discreto de polos $Z = \{z \in V \mid g(z) = 0\}$ donde, en una vecindad perforada $\mathring{B}(z_0, r) = B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$, admite una expansión de Laurent $h(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$. Es precisamente en el análisis de estas singularidades donde la teoría de residuos resulta indispensable, pues el operador $\text{Res}_{z=z_0} h(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} h(z) dz = c_{-1}$ permite extraer coeficientes críticos de la

parte principal; por ejemplo, para regularizar una función zeta espectral $\zeta_\Lambda(s)$ con un polo en $s = 0$, se utiliza $\text{Res}_{s=0} \frac{\zeta_\Lambda(s)}{s^2} = c_1$ para aislar analíticamente el término lineal. Esta capacidad para caracterizar singularidades mediante residuos es el mecanismo exacto que posibilita la continuación analítica: dados $f_1 \in \mathcal{O}(U_1)$ y $f_2 \in \mathcal{O}(U_2)$ con $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$ conexo, si $f_1 \equiv f_2$ en $U_1 \cap U_2$, entonces f_2 es la continuación analítica de f_1 a $U_1 \cup U_2$, logrando así su extensión analítica a regiones más amplias del plano complejo, trascendiendo la abscisa de convergencia original $\Re(s) > \sigma_c$ y fundamentando el formalismo de la regularización zeta.